Método de Newton

Tema 2. Ecuaciones lineales y no lineales

Cálculo Numérico

Diego Rojo

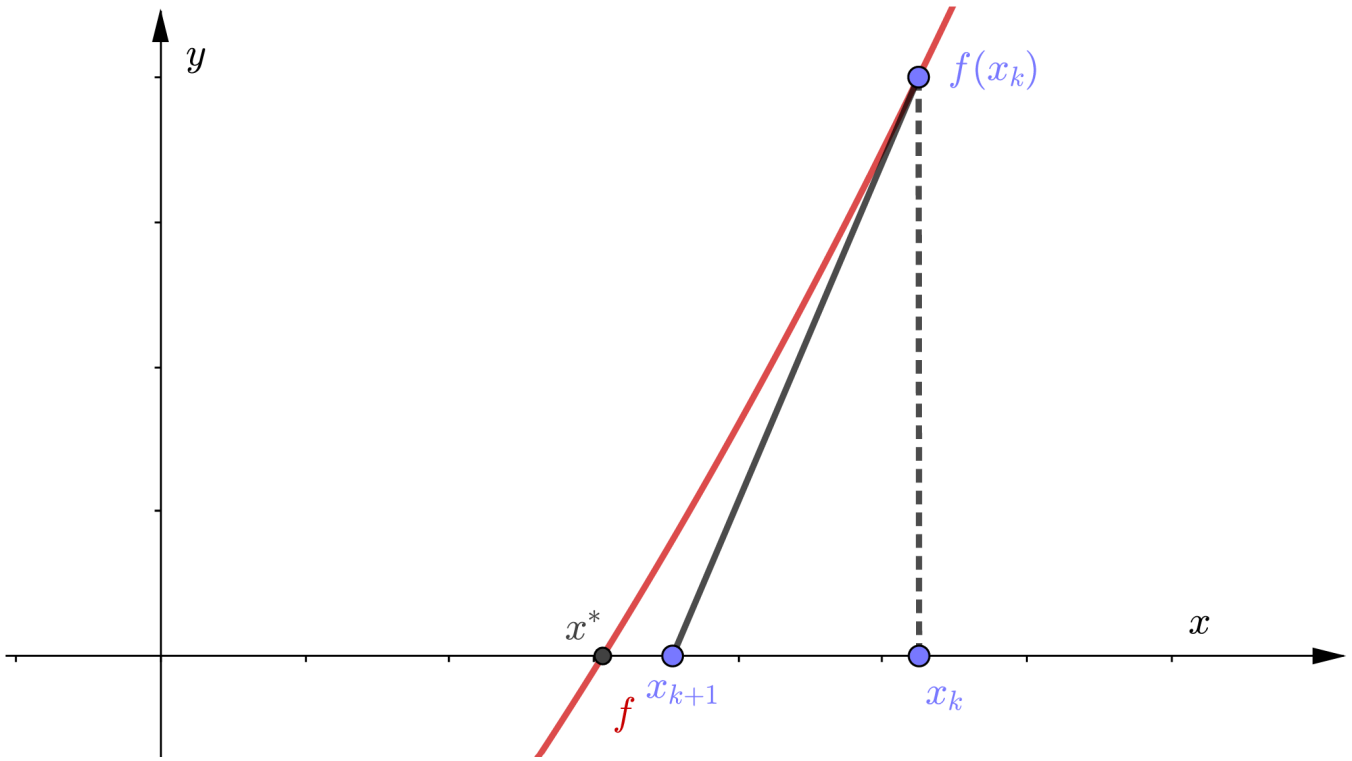
Derivación

Método de Newton

- El **método de Newton** (o Newton-Raphson) es un método de **iteración de punto fijo** con **convergencia cuadrática**.
- Considerado uno de los métodos iterativos **más eficientes** para aproximar raíces de funciones.

Interpretación Geométrica

- Aproximación de la función $f(x)$ mediante su **línea tangente** en un punto $(x_k, f(x_k))$.



Ecuación de la Recta Tangente

- Dada una aproximación x_k, la **recta tangente** a $f(x)$ en $(x_k, f(x_k))$ se describe por la ecuación:

$$y = f'(x_k)x + b$$

- Para encontrar b, usamos que la recta tangente pasa por $(x_k, f(x_k))$:

$$f(x_k) = f'(x_k)x_k + b \implies b = f(x_k) - f'(x_k)x_k$$

- Sustituyendo b en la ecuación de la tangente:

$$y = f'(x_k)x + f(x_k) - f'(x_k)x_k = f'(x_k)(x - x_k) + f(x_k)$$

Iteración de Newton

- Aproximamos la raíz de $f(x)$ con la raíz de su recta tangente.
- Denotamos la raíz de la recta tangente como x_{k+1}:

$$0 = f'(x_k)(x_{k+1} - x_k) + f(x_k)$$

- Despejando x_{k+1}:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

- Esto se corresponde con una iteración del **método de Newton**.
- App interactiva

Implementación

Algoritmo: Método de Newton

Algorithm 13 Newton's method

Set a tolerance TOL for the accuracy
Set the maximum number of iterations $MAXIT$
Set $k = 0$
Initialize x_k and $Error = TOL + 1$
while $Error > TOL$ and $k < MAXIT$ **do**
  if $f'(x_k) \neq 0$ **then**
    Compute $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$
    $Error = |x_{k+1} - x_k|$
    Increase the counter $k = k + 1$
  end if
end while
Return the approximation of the root x^*

Implementación en Python

Implementa la siguiente función en Python:

```python
def newton(f, df, x0, tol = 1.e-6, maxit = 100, verbose = True):
```

Ejemplo: $f(x) = \ln(x) + x = 0$

- Usamos $f(x) = \ln(x) + x$ y $f'(x) = \frac{1}{x} + 1$.

```
import math

def f(x): return math.log(x) + x
def df(x): return 1.0/x + 1.0

x0 = 1.0
tol = 1e-4
maxit = 50

x_root = newton(f, df, x0, tol, maxit)

print('xk: ', x_root)
print('f(xk): ', f(x_root))
```

Iteración de Punto Fijo

Newton como Iteración de Punto Fijo

- La iteración de Newton es un método de **punto fijo** $x_{k+1} = g(x_k)$ con:

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

- Si f es una función con dos derivadas en un entorno de la raíz x^*, entonces

$$g'(x) = 1 - \frac{(f'(x))^2 - f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} = \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}$$

- Si $f'(x^*) \neq 0$, entonces $g'(x^*) = 0$ y de acuerdo con el teorema de convergencia de punto fijo, el método de Newton tiene convergencia $r > 1$.

Convergencia

Orden de Convergencia Cuadrático

Teorema (Convergencia Cuadrática de Newton)
Sea f una función con dos derivadas continuas y x^* una raíz simple de f (es decir, $f(x^*) = 0$ y $f'(x^*) \neq 0$). Entonces, existe un intervalo cerrado $[a, b]$ que contiene a x^* tal que la secuencia $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ generada por la iteración de Newton

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

converge a x^* para cualquier estimación inicial $x_0 \in [a, b]$. Además, la convergencia es cuadrática:

$$\lim_{k\to\infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^2} = \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)}$$

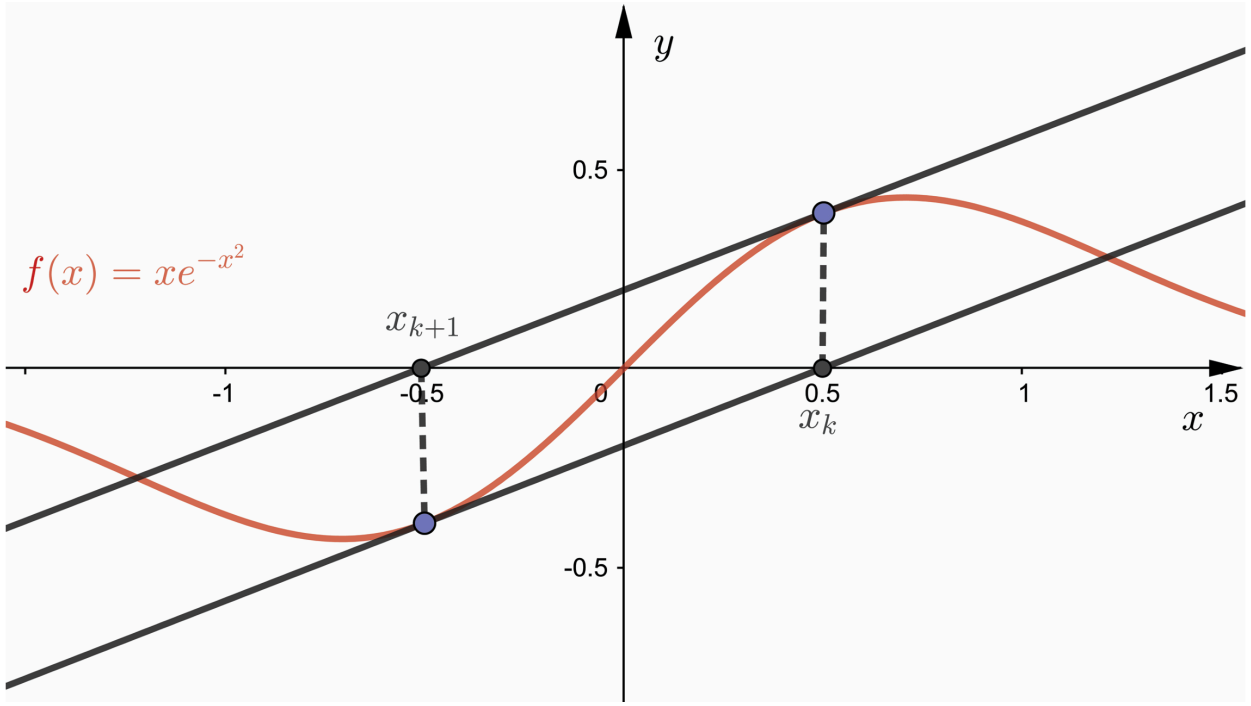
donde $e_k = x_k - x^*$.

Demostración: Computational Mathematics (Dimitrios Mitsotakis) — Teorema 5.5

Ejemplo Convergencia local

Función $f(x) = xe^{-x^2}$ con raíz en $x^* = 0$.

- Si $x_0 = \pm 1/2$, un ciclo infinito entre $1/2$ y $-1/2$.



Ejemplo Convergencia local

Función $f(x) = xe^{-x^2}$ con raíz en $x^* = 0$.

- Si $x_0 = \pm 1/2$, un ciclo infinito entre $1/2$ y $-1/2$.
- Para $|x_0| > 1/2$, diverge.
- Para $|x_0| < 1/2$, converge rápidamente.
- Si $x_0 = \pm 1/\sqrt{2}$, entonces $f'(x_0) = 0$.